[Ne1] C. Negrescu, *"Bazele algoritmilor adaptivi de gradient. Metode de optimizare"* Litografia U.P.B, 1997

[Ne2] Negrescu C., *Prelucrarea semnalului vocal în comunicații mobile*, Note de curs.

[Ne3] Negrescu C., *Codarea și compresia semnalului audio*, Note de curs.

[Pap] Papoulis A., *Probability, Random Variables and Stochastic Processes*, 3-rd Edition, McGraw Hill International Editions, 1991

[Wid] Widrow B., Stearns S., *Adaptive Signal Processing*, Englewood Clifs, Prentice-Hall 1985

[Pap] Papoulis A., *Probability, Random Variables and Stochastic Processes*, 3-rd Edition, McGraw Hill International Editions, 1991

Lucrarea 2
MĂRIMI PE TERMEN SCURT

2.1 Mărimi pe termen scurt derivate din caracteristici pe termen lung

Introducerea metodică și coerentă a unui estimator pe termen scurt, necesită inevitabil un studiu atent asupra metodologiei de extragere a unei caracteristici pe termen lung. Pentru aceasta să presupunem că avem la dispoziție un interval de timp suficient de lung și o putere de calcul adecvată încât să putem analiza pe termen lung un semnal staționar. Dorim să ne referim la caracteristica globală (pe termen lung) Ξ. Pentru a acoperi cazul general să presupunem că avem de a face cu o familie în care caracteristica aleasă poate fi indexată după parametrul λ (de exemplu funcția de autocorelație). Mărimea dorită poate fi calculată prin

$$\Xi_x(\lambda) = \tilde{\Theta}_\Xi(\lambda)\{x(n)\} \tag{2.1}$$

în care operatorul $\tilde{\Theta}$, de regulă neliniar și dependent de parametrul λ extrage din semnalul $x(n)$, mărimea de interes Ξ. Pentru cele mai multe din situațiile practice întâlnite operatorul $\tilde{\Theta}$ poate fi descompus în [Del]

$$\tilde{\Theta}_\Xi = \mathcal{L} \circ \Theta_\Xi . \tag{2.2}$$

Cu alte cuvinte, caracteristica Ξ se obține de obicei prin aplicarea succesivă a doi operatori. Primul, Θ_Ξ, realizează o transformare a semnalului inițial $x(n)$. Această transformare este specifică caracteristicii Ξ pe care dorim să o extragem. Cel de al doilea operator, $\mathcal{L}$, nu reprezintă altceva decât operatorul de mediere pe termen lung. El este independent de caracteristica Ξ. În concluzie determinarea unei caracteristici pe termen lung necesită parcurgerea succesivă a două etape:

Etapa1:

Aplicarea operatorului caracteristic

$$y(n) \overset{Not}{=} \Theta_\Xi(\lambda)\{x(n)\} \tag{2.3}$$

Observăm că prin aplicarea operatorului Θ unui semnal discret $x(n)$ se obține un nou semnal discret ($y(n)$).

Etapa 2

Aplicarea operatorului de mediere pe termen lung

$$\Xi_x(\lambda) = \mathcal{L}\{y(n)\} = \mathcal{L}\{\Theta_x(\lambda)\{x(n)\}\} \tag{2.4}$$

Construcția de mai sus o vom folosi pentru determinarea operatorului caracteristic, după cum se poate observa și din exemplele următoare.

Exemplul 1. **Puterea unui semnal** $\Xi_x = P_x$

► Se știe că ***puterea unui semnal*** este definită prin

$$P_x \overset{Def}{=} \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2\cdot N+1} \cdot \sum_{n=-N}^{N} |x(n)|^2 . \tag{2.5}$$

Determinarea puterii P_x se poate face considerând

$$\tilde{\Theta}_P\{x(n)\} = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2\cdot N+1} \cdot \sum_{n=-N}^{N} |x(n)|^2 . \tag{2.6}$$

De aici, considerând pentru ***operatorul de mediere temporală pe termen lung*** expresia

$$\mathcal{L}\{y(n)\} \overset{Def}{=} \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2\cdot N+1} \cdot \sum_{n=-N}^{N} y(n), \tag{2.7}$$

putem identifica ***operatorul caracteristic pentru putere*** prin

$$\Theta_P\{x(n)\} \overset{Def}{=} |x(n)|^2 \overset{Not}{=} y(n). \blacktriangleleft \tag{2.8}$$

Exemplul 2. **Funcția de autocorelație a unui semnal** $\Xi_x(\lambda) = r_x(\lambda)$

► ***Funcția de autocorelație*** ataşată semnalului $x(n)$ este

$$\begin{aligned} r_x(\lambda) &\overset{Def}{=} \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2\cdot N+1} \cdot \sum_{k=-N}^{N} x(k+\lambda)\cdot x^*(k) \overset{k+\lambda=n}{=} \\ &= \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2\cdot N+1} \cdot \sum_{n=-N}^{N} x(n)\cdot x^*(n-\lambda), \end{aligned} \tag{2.9}$$

De această dată determinarea caracteristicii dorite se poate face prin compunerea ***operatorului specific pentru corelație*** identificat prin

$$\Theta_r(\lambda)\{x(n)\} \overset{Def}{=} x(n)\cdot x^*(n-\lambda) \overset{Not}{=} y(n) \tag{2.10}$$

cu cel de mediere temporală pe termen lung (vezi (2.7)). În final se poate verifica

$$r_x(\lambda) = \tilde{\Theta}_r(\lambda)\{x(n)\} = \mathcal{L}\circ\Theta_r(\lambda)\{x(n)\} = \mathcal{L}\{y(n)\} \blacktriangleleft \tag{2.11}$$

2.2 Algoritmi pentru determinarea caracteristicilor pe termen scurt

O rezolvare practică a problemei necesită realizarea unei analize pe un fragment scurt. Pentru aceasta se definește noțiunea de ***cadru de semnal***, prin

$$f_{x,N}(n;m) \overset{def}{=} x(n)\cdot p_N(m-n), \tag{2.12}$$

în care $x(n)$ reprezintă semnalul supus analizei, iar

$$p_N(n) \overset{Def}{=} \sigma(n) - \sigma(n-N). \tag{2.13}$$

În acest mod, din întreg semnalul x, se decupează o "fereastră" de N eşantioane. Cadrul $f_{x,N}(n;m)$ poate fi privit ca un nou semnal de variabilă n şi caracterizat de doi parametrii m şi N. Acest nou semnal este nul pentru orice $n\in(-\infty, m-N)\cup(m+1,\infty)$. Pentru domeniul $n\in[m-N+1,\ m]$ cadrul este identic cu semnalul inițial $x(n)$.

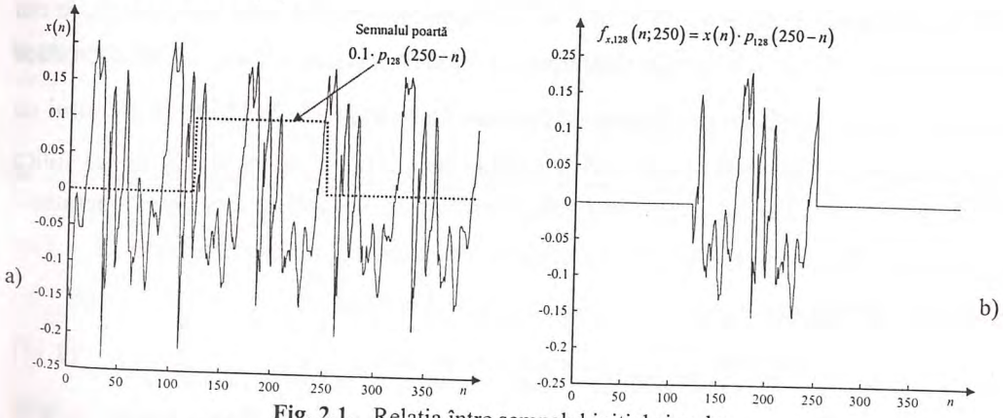


Fig. 2.1. Relația între semnalul inițial şi cadru

a) $x(n)$ - 400 eşantioane din semnalul vocal (8kHz frecvență eşantionare)

$p_{128}(m-n)$ semnalul poartă va selecta 128 eşantioane succesive din semnalul vocal, ($m=250, N=128$)

b) cadrul vocal $f_{x,128}(n;250)$

Dacă în contextul în care cadrul este folosit nu există confuzii referitoare la semnalul original, lungimea sau poziționarea cadrului, din considerente de simplitate, se va renunța la scrierea explicită a parametrilor x, N sau după caz m, urmând ca valorile acestora să fie cele considerate implicite.

METODA 1

În esență acest principiu de construcție are la bază înlocuirea semnalul inițial cu un cadru al său, urmând ca în continuare, evaluarea caracteristicii pe termen scurt să parcurgă aceleași etape ca și în cazul evaluării pe termen lung. Se propune următorul algoritm [Del]

Etapa1: Se alege cadrul dorit din semnalul inițial

$$f_{x,N}(n;\, m) = x(n)\cdot p_N(m-n) \tag{2.14}$$

Etapa2: Se aplică operatorul specific caracteristicii

$$y(n) = \Theta_{\Xi}(\lambda)\{f_{x,N}(n;m)\} \tag{2.15}$$

Etapa3: Se aplică operatorul de mediere temporală pe termen lung

$$\Xi_x(\lambda;m) = \frac{1}{N}\cdot\sum_{n=-\infty}^{\infty} y(n) = \frac{1}{N}\cdot\sum_{n=-\infty}^{\infty}\Theta_{\Xi}(\lambda)\{x(n)\cdot p_N(m-n)\} \tag{2.16}$$

Sunt necesare câteva precizări. Semnalul $f_{x,N}(n,m)$ poate fi privit ca un semnal care se desfășoară între $n=-\infty$ și $n=\infty$, semnal care într-un mod particular este nul pentru $n \le m-N \cup n > m$. Pe domeniul de interes $n \in [m-N+1,\, m]$ el reproduce semnalul inițial $x(n)$. În continuare, algoritmul este clar deoarece odată ce cadrul cu suport mărginit a fost transformat într-un semnal definit pentru orice $n \in \mathbb{Z}$ se pot aplica etapele cunoscute. Pentru extragerea caracteristicii se va aplica ***mai întâi*** operatorul caracteristic $\Theta_{\Xi}(\lambda)$ și ***ulterior*** operatorul de mediere pe termen lung $\mathcal{L}$. Este remarcabil faptul că

$$\text{supp}\,\Theta_{\Xi}(\lambda)\{f_{x,N}(n;m)\} \subset [m-N+1,\, m], \tag{2.17}$$

ceea ce necesită reformularea operatorului de mediere pe termen lung. Astfel, dacă se consideră $u(n)$ un semnal cu suport mărginit

$$Card\{\text{supp}\, u(n)\} = N, \tag{2.18}$$

atunci relația (2.7) *se înlocuiește* cu

$$\mathcal{L}\{u(n)\} \overset{ReDef}{=} \frac{1}{N}\cdot\sum_{n=-\infty}^{\infty} u(n). \tag{2.19}$$

Metoda prezentată pentru extragerea caracteristicii pe termen scurt poate fi sintetizată prin expresia

$$\begin{aligned}\Xi_{x,N}(\lambda;m) &= \left(\mathcal{L}\circ\Theta_{\Xi}(\lambda)\right)\{x(n)\cdot p_N(m-n)\} = \\ &= \frac{1}{N}\cdot\sum_{n=-\infty}^{\infty}\Theta_{\Xi}(\lambda)\{x(n)\cdot p_N(m-n)\}.\end{aligned} \tag{2.20}$$

În cele mai multe situații ***operatorul caracteristic prezintă și proprietatea de separabilitate*** [Del]. Dacă se consideră două semnale discrete $u(n)$ și $v(n)$ proprietatea de separabilitate se traduce prin

$$\Theta_{\Xi}(\lambda)\{u(n)\cdot v(n)\} = \Theta_{\Xi}(\lambda)\{u(n)\}\cdot\Theta_{\Xi}(\lambda)\{v(n)\}. \tag{2.21}$$

Folosind notațiile

$$x_{\Theta}(n;\lambda) \overset{Not}{=} \Theta_{\Xi}(\lambda)\{x(n)\} \tag{2.22}$$

și

$$p_{\Theta,N}(n;\lambda) \overset{Not}{=} \Theta_{\Xi}(\lambda)\{p_N(n)\}, \tag{2.23}$$

se poate scrie

$$\Theta_{\Xi}(\lambda)\{x(n)\cdot p_N(m-n)\} = x_{\Theta}(n;\lambda)\cdot p_{\Theta,N}(m-n;\lambda) \tag{2.24}$$

iar expresia prin care se evaluează caracteristica pe termen scurt Ξ se va reformula convolutiv prin

$$\Xi_{x,N}(\lambda;m) = \frac{1}{N}\cdot\sum_{n=-\infty}^{\infty} x_{\Theta}(n;\lambda)\cdot p_{\Theta}(m-n;\lambda) = \frac{1}{N}\cdot\left(x_{\Theta} * p_{\Theta,N}\right)(m). \tag{2.25}$$

Succesiunea de operații necesare evaluării caracteristicii pe termen scurt este sugestiv reprezentată în figura de mai jos.

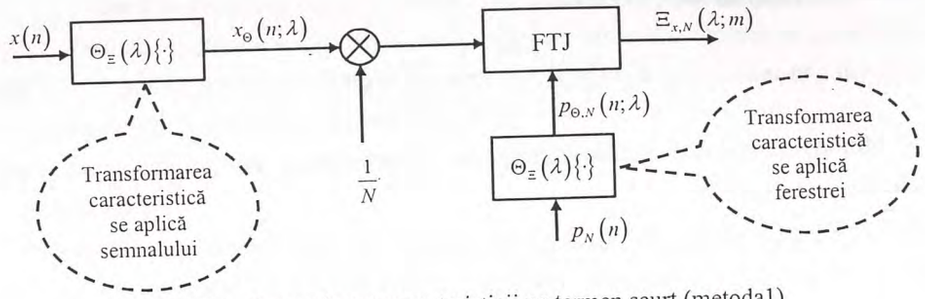


Fig. 2.2. Determinarea caracteristicii pe termen scurt (metoda1)

Exemplul 3. **Puterea pe termen scurt** $\Xi_{x,N}(m)=P_{x,N}(m)$

▶ Prin apelarea directă a ecuației (2.20) se obține

$$P_{x,N}(m) \overset{Def}{=} \frac{1}{N}\cdot\sum_{n=-\infty}^{\infty}\Theta_P\{x(n)\cdot p_N(m-n)\}. \tag{2.26}$$

Pentru calculul puterii operatorul caracteristic poate fi identificat ca (vezi (2.8))

$$\Theta_P\{u(n)\} \overset{Def}{=} |u(n)|^2. \tag{2.27}$$

Se verifică proprietatea de separabilitate a operatorului caracteristic. Într-adevăr

$$\begin{aligned}\Theta_P\{x(n)\cdot p_N(m-n)\} &= |x(n)|^2\cdot|p_N(m-n)|^2 = \\ &= \Theta_P\{x(n)\}\cdot\Theta_P\{p_N(m-n)\}.\end{aligned} \tag{2.28}$$

În final puterea pe termen scurt poate fi evaluată cu ajutorul relației

$$P_{x,N}(m)=\frac{1}{N}\cdot\sum_{n=-\infty}^{\infty}|x(n)|^2\cdot p_N(m-n)=\frac{1}{N}\sum_{n=m-N+1}^{m}|x(n)|^2.\blacktriangleleft \tag{2.29}$$

Observație: inexistența parametrului λ.

Exemplul 4. **Funcția de autocorelație pe termen scurt** $\Xi_{x,N}(\lambda)=r_{x.N}(\lambda)$

▶ Funcția de autocorelație pe termen scurt atașată semnalului $x(n)$ este

$$r_{x,N}(\lambda;m) \overset{Def}{=} \frac{1}{N}\cdot\sum_{n=-\infty}^{\infty}\Theta_r(\lambda)\{x(n)\cdot p_N(m-n)\}, \tag{2.30}$$

unde

$$\Theta_r(\lambda)\{u(n)\} \overset{Def}{=} u(n)\cdot u^*(n-\lambda). \tag{2.31}$$

Şi de această dată se verifică proprietatea de separabilitate a operatorului caracteristic.

$$\begin{aligned}\Theta_r(\lambda)\{x(n)\cdot p_N(m-n)\} &= x(n)p_N(m-n)\cdot x^*(n-\lambda)p_N^*(m-n+\lambda)= \\ &= x_{\Theta}(n;\lambda)\cdot p_{\Theta,N}(m-n;\lambda)\end{aligned} \tag{2.32}$$

unde $$x_{\Theta}(n;\lambda) \overset{Not}{=} \Theta_r(\lambda)\{x(n)\} = x(n)\cdot x^*(n-\lambda), \tag{2.33}$$

iar $$\begin{aligned}p_{\Theta,N}(n;\lambda) \overset{Not}{=} \Theta_r(\lambda)\{p_N(n)\} &= p_N(n)\cdot p_N^*(n-\lambda)= \\ &= p_N(n)\cdot p_N(n-\lambda),\end{aligned} \tag{2.34}$$

deoarece $p_N(n)\in\mathbb{R}$. Astfel, funcția de autocorelație pe termen scurt devine

$$r_{x,N}(\lambda;m)=\frac{1}{N}\cdot\sum_{n=-\infty}^{\infty}x_{\Theta}(n;\lambda)\cdot p_{\Theta,N}(m-n;\lambda)=\frac{1}{N}\cdot(x_{\Theta}*p_{\Theta,N})(m).\blacktriangleleft \tag{2.35}$$

Să remarcăm că obținerea caracteristicii dorite prin utilizarea acestui principiu de construcție implică aplicarea operatorului caracteristic de mai multe ori (vezi Fig. 2.2.). Prima aplicare a acestui operator se realizează asupra semnalului inițial. În cazul în care caracteristica Ξ este dependentă de parametrul λ este necesară folosirea operatorului caracteristic $\Theta_{\Xi}(\lambda)$ de fiecare dată când se modifică parametrul λ. După ponderarea cu $1/N$ se realizează convoluția prin trecerea semnalului printr-un filtru (tipic cu caracteristica trece jos) a cărui funcție pondere este obținută prin aplicarea operatorului caracteristic $\Theta_{\Xi}(\lambda)$ asupra ferestrei $p_N(n)$. Şi în acest caz este necesar să se calculeze o transformată a ferestrei pentru fiecare valoare a parametrului λ.

METODA 2

Se poate imagina şi o altă construcție pentru evaluarea unei caracteristici pe termen scurt. Pornind de la operatorul de mediere pe termen lung

$$\mathcal{L}\{u(n)\}=\lim_{M\to\infty}\frac{1}{2\cdot\mathrm{M}+1}\cdot\sum_{n=-M}^{M}u(n),\ \text{pt.}(\forall)\,u(n), \tag{2.36}$$

se va introduce în mod natural un operator de mediere pe termen scurt prin expresia

$$S\{u(n);m\}=\frac{1}{N}\cdot\sum_{n=-\infty}^{\infty}u(n)\cdot p_N(m-n), \tag{2.37}$$

în care $p_N(n)$ este semnalul poartă definit prin (2.13). În acest mod sumarea se va realiza numai pe intervalul $n\in[m-N+1,\,m]$, domeniul de interes restrângându-se la N eşantioane (momentul ales $n=m$ împreună cu cele $N-1$ eşantioane imediat anterioare). Expresia operatorului de mediere pe termen scurt poate fi rescrisă convenabil, cu ajutorul convoluției;

$$S\{u(n);m\}=\frac{1}{N}\cdot\sum_{n=-\infty}^{\infty}u(n)\cdot p_N(m-n)=\frac{1}{N}(u*p_N)(m). \tag{2.38}$$

Reluând metodologia de determinare a unei caracteristici pe termen lung (vezi (2.1) şi (2.2)) în care operatorul de mediere pe termen lung se va înlocui cu cel de sumare pe termen scurt, se obține

$$\begin{aligned}\Xi_{x,N}(\lambda;m)=S\circ\Theta_{\Xi}(\lambda)\{x(n)\}=\frac{1}{N}\cdot\sum_{n=-\infty}^{\infty}\Theta_{\Xi}(\lambda)\{x(n)\}\cdot p_N(m-n)=\\ =\frac{1}{N}\cdot\sum_{n=-\infty}^{\infty}x_{\Theta}(n;\lambda)\cdot p_N(m-n)=\frac{1}{N}(x_{\Theta}*p_N)(m).\end{aligned} \tag{2.39}$$

Şi de această dată succesiunea de operații necesare evaluării caracteristicii pe termen scurt este mai sugestiv reprezentată grafic (vezi figura de mai jos).

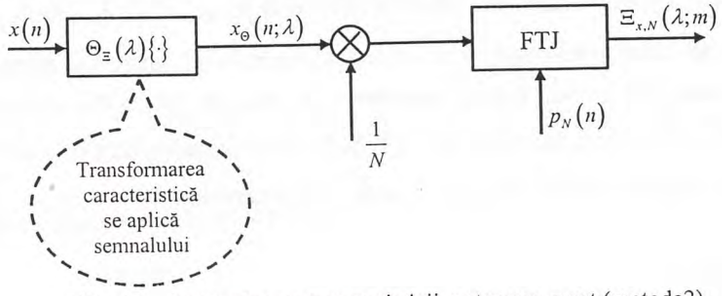


Fig. 2.3. Determinarea caracteristicii pe termen scurt (metoda2)

Comparând relațiile (2.25) cu (2.39) sau Fig. 2.2. cu Fig. 2.3. remarcăm că spre deosebire de cazul primei metode operatorul caracteristic nu acționează asupra ferestrei, rezultând astfel o schemă de procesare mai simplă. Filtrarea de tip trece jos din final va fi realizată întotdeauna cu un sistem cu aceeaşi funcție pondere, indiferent de valoarea parametrului λ. Volumul de calcul necesar utilizării metodei 2 este mai mic față de cel implicat în folosirea metodei 1

Diferența esențială între cele două principii de construcție constă tocmai în momentul aplicării ferestrei p_N: înaintea transformării caracteristice (direct asupra semnalului $x(n)$) sau după transformarea efectuată de operatorul caracteristic (asupra semnalului $x_{\Theta}(n)$).

Uneori cele două metode conduc la obținerea aceluiaşi rezultat pentru caracteristica pe termen scurt aleasă.

Cei mai mulți dintre algoritmii de evaluare a caracteristicilor pe termen scurt aplică direct una din cele două metode de calcul prezentate [Del].

2.3 Funcția de autocorelație pe termen scurt pentru semnale reale

Funcția de autocorelație prezintă un rol deosebit în prelucrarea numerică a semnalului vocal. Ea foloseşte la evidențierea unor proprietăți ale semnalului inițial $x(n)$. Întrucât în aplicațiile de prelucrare a semnalului vocal, pe de o parte, aproape întotdeauna semnalul pentru care se care calculează autocorelația este real, iar pe de altă parte întrucât pentru semnale reale pot fi puse în evidență unele proprietăți folositoare, în cele ce urmează ne vom concentra atenția în exclusivitate asupra ***construcției unor estimatori pe termen scurt pentru funcția de autocorelație a semnalelor reale***. Aceşti estimatori pot fi construiți astfel încât să scoată în evidență acele proprietăți ale semnalului inițial care se doresc a fi studiate prin intermediul funcției de autocorelație. De exemplu, dacă $x(n)$ este periodic cu perioada P eşantioane, atunci funcția de autocorelație va satisface egalitatea

$$r_x(\lambda)=r_x(\lambda+P), \tag{2.40}$$

deci şi ea la rândul său va fi periodică, cu aceeaşi perioadă P. Dintre alte caracteristici remarcabile subliniem paritatea funcției de autocorelație a semnalelor reale

$$r_x(\lambda)=r_x(-\lambda)\in\mathbb{R} \tag{2.41}$$

şi atingerea maximului în origine

$$r_x(0)\geq|r_x(\lambda)|,\quad \text{pt.}(\forall)\lambda\in\mathbb{R}. \tag{2.42}$$

Mai mult autocorelația în origine este egală cu puterea medie a semnalului.

Faptul că funcția de autocorelație permite reprezentarea convenabilă a proprietăților de periodicitate ale unui semnal (vezi (2.40), (2.41) şi (2.42)) conduce la

posibilitatea determinării perioadei prin identificarea poziției primului maxim (primul maxim după cel corespunzător lui $\lambda = 0$).

Pentru a utiliza conceptele de construcție a estimatorilor pe termen scurt evidențiate anterior, este convenabil să scriem funcția de autocorelație pe termen lung folosind expresia

$$r_x(\lambda) = \tilde{\Theta}_r(\lambda)\{x(n)\} = \mathcal{L}\{\Theta_r(\lambda)\{x(n)\}\} = \\ = \mathcal{L}\{x(n)\cdot x^*(n-\lambda)\} \overset{x\in\mathbb{R}}{=} \mathcal{L}\{x(n)\cdot x(n-\lambda)\}. \tag{2.43}$$

Satisfacerea proprietății de paritate (2.41) a funcției de autocorelație ***pentru semnale reale*** permite rescrierea ecuației (2.43) sub forma

$$r_x(\lambda) = \mathcal{L}\{x(n)\cdot x(n-|\lambda|)\}. \tag{2.44}$$

Luând în considerare (2.43) şi (2.44) se poate alege pentru operatorul caracteristic $\Theta_r(\lambda)$ una din expresiile:

$$\Theta_r(\lambda)\{x(n)\} = x(n)\cdot x(n-\lambda), \tag{2.45}$$

sau

$$\Theta_r(\lambda)\{x(n)\} = x(n)\cdot x(n-|\lambda|). \tag{2.46}$$

Pentru implementare vom prefera varianta (2.46) deoarece, pe de o parte, asigură paritatea funcției de autocorelație, iar pe de altă parte, nu necesită utilizarea unui bufer antegrad pentru semnalul analizat (eşantionul $x(n-|\lambda|)$ este plasat temporal înaintea eşantionului curent $x(n)$ astfel încât la efectuarea calculului el poate fi recuperat dintr-o memorie, în timp ce pentru $\lambda < 0$, eşantionul $x(n-\lambda)$ este plasat temporal după eşantionul curent $x(n)$).

VARIANTA 1

Să presupunem că dorim realizarea unui estimator pe termen scurt care ia în considerare, relativ la punctul de interes m, N eşantioane consecutive ale semnalului. Putem folosi prima metodă (vezi (2.20)) de construcție a estimatorului:

$$r_{x,N}(\lambda;m) \overset{Def}{=} \frac{1}{N}\cdot\sum_{n=-\infty}^{\infty}\Theta_r(\lambda)\{x(n)\cdot p_N(m-n)\} = \\ = \frac{1}{N}\cdot\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)\cdot p_N(m-n)\cdot x(n-|\lambda|)\cdot p_N(m-n+|\lambda|). \tag{2.47}$$

Luând în considerare particularitățile ferestrei dreptunghiulare implicate ($p_N(n-m)$) se obține o primă formă a estimatorului pe termen scurt pentru funcția de autocorelație.

$${}^1r_{x,N}(\lambda;m) = \begin{cases} \frac{1}{N}\cdot\sum_{n=m-N+1+|\lambda|}^{m}x(n)\cdot x(n-|\lambda|) & \text{pentru } |\lambda| < N, \\ 0 & \text{in rest.} \end{cases} \tag{2.48}$$

Pentru acest estimator sunt valabile următoarele proprietăți:

Proprietatea P2-1.

${}^1r_x(\lambda;m)$este un estimator cu decalaj dar asimptotic fără decalaj.

Proprietatea P2-2.

${}^1r_{x,N}(\lambda;m)$este un estimator consistent (decalajul şi dispersia estimatorului tind la zero dacă $N\to\infty$. [Del],[Pro],[Rab]

VARIANTA 2

Problemele datorate decalajului introdus de primul estimator pe termen scurt (${}^1r_{x,N}(\lambda)$) pentru funcția de autocorelație pot fi evitate dacă în locul ferestrei dreptunghiulare de lungime constantă ($p_N(n)$) se va folosi una dependentă de parametrul λ. Astfel $p_N(n)$ se va înlocui cu $p_N(n;\lambda)$ definit prin

$$p_N(n;\lambda) \overset{Def}{=} \sqrt{\frac{N}{N-|\lambda|}}\cdot(\sigma(n)-\sigma(n-N)). \tag{2.49}$$

În acest mod, noul estimator pe termen scurt pentru funcția de autocorelație devine

$$ {}^{2}r_{x,N}(\lambda;m)=\begin{cases}\dfrac{1}{N-|\lambda|}\cdot\displaystyle\sum_{n=m-N+1+|\lambda|}^{m}x(n)\cdot x(n-|\lambda|) & \text{pentru } |\lambda|<N,\\ 0 & \text{in rest.}\end{cases} \tag{2.50}$$

Estimatorul ${}^{2}r_{x,N}$ satisface proprietățile:

Proprietatea P2-3.

${}^{2}r_{x,N}(\lambda;m)$ ***este un estimator fără decalaj.***

Proprietatea P2-4.

${}^{2}r_{x,N}(\lambda;m)$ ***este un estimator consistent (decalajul şi dispersia estimatorului tind la zero dacă*** $N\to\infty$. [Del],[Pro],[Rab]

Proprietatea P2-5.

Deşi este un estimator fără decalaj varianța estimatorului ${}^{2}r_{x,N}(\lambda;m)$ devine inacceptabil de mare pentru $|\lambda|\to N$, motiv pentru care utilizarea sa la valori apropiate de 1 ale raportului $|\lambda|/N$ este nerecomandată. [Del],[Pro],[Rab]

VARIANTA 3

Problemele legate de decalajul prezent în ${}^{1}r_{x,N}(\lambda)$ pot fi evitate dacă se foloseşte cea de a doua metodă de construcție a estimatorului pe termen scurt (vezi (2.39)). Vom defini

$$ {}^{3}r_{x,N}(\lambda;m)\overset{Def}{=}\frac{1}{N}\cdot\sum_{n=-\infty}^{\infty}\Theta_{r}(\lambda)\{x(n)\}\cdot p_{N}(m-n). \tag{2.51}$$

Făcând din nou uz de proprietățile porții discrete $p_N(n)$ şi de forma explicită a operatorului caracteristic $\Theta_r(\lambda)$, se obține

$$ {}^{3}r_{x,N}(\lambda;m)=\frac{1}{N}\cdot\sum_{n=m-N+1}^{m}x(n)\cdot x(n-|\lambda|). \tag{2.52}$$

Acest estimator este identic cu funcția modificată de autocorelație pe termen scurt, introdusă de Rabiner şi Schafer în 1978. [Rab], [Del]

2.4 Funcția de "autocovarianță" pe termen scurt pentru semnale reale

Conform definiției sale funcția de autocorelație (temporală) a unui semnal real este o funcție cu două variabile [Pap]. Astfel

$$ r_{x}(\alpha,\beta)=\lim_{M\to\infty}\frac{1}{2\cdot M+1}\sum_{n=-M}^{n=M}x(n-\alpha)\cdot x(n-\beta). \tag{2.53}$$

Punând în evidență în mod convenabil operatorii folosiți se poate scrie

$$ r_{x}(\alpha,\beta)=\mathcal{L}\{x(n-\alpha)\cdot x(n-\beta)\}=\mathcal{L}\circ\Theta_{r}(\alpha,\beta)\{x(n)\}, \tag{2.54}$$

în care operatorul caracteristic Θ_r este acum o funcție de doi parametrii, α şi β. El este definit prin

$$ \Theta_{r}(\alpha,\beta)\{x(n)\}\overset{Def}{=}x(n-\alpha)\cdot x(n-\beta). \tag{2.55}$$

Funcția de autocorelație introdusă conform (2.53) este adecvată analizei semnalelor nestaționare. În cazul staționar (cel puțin în sens larg) utilizarea funcției de autocorelație cu două argumente este corectă matematic dar nu comodă. Într-adevăr, pentru cazul staționar se obține

$$ \begin{aligned} r_{x}(\alpha,\beta)&=\mathcal{L}\circ\{x(n-\alpha)\cdot x(n-\beta)\}\overset{\lambda=\beta-\alpha}{=}\\ &=\mathcal{L}\circ\{x(n)\cdot x(n-\lambda)\}=r_{x}(0,\lambda)\end{aligned} \tag{2.56}$$

Se observă că în această situație funcția de autocorelație are intrinsec o singură variabilă (diferența momentelor β şi α). Pornind de la (2.54) şi (2.55), pe baza celui de al doilea principiu de construcție (vezi (2.39)), se poate construi şi pentru funcția de autocorelație în două variabile un estimat pe termen scurt. Astfel

$$ \begin{aligned} r_{x,N}(\alpha,\beta;m)&=\mathcal{S}\circ\Theta_{r}(\alpha,\beta)\{x(n)\}=\\ &=\frac{1}{N}\cdot\sum_{n=-\infty}^{\infty}x_{\Theta}(n;\alpha,\beta)\cdot p_{N}(m-n),\end{aligned} \tag{2.57}$$

unde

$$ x_{\Theta}(n;\alpha,\beta)=x(n-\alpha)\cdot x(n-\beta), \tag{2.58}$$

rezultând în final

$$r_{x,N}(\alpha,\beta;m) = \frac{1}{N}\cdot\sum_{n=m-N+1}^{m} x(n-\alpha)\cdot x(n-\beta). \qquad (2.59)$$

Mărimea din ecuația precedentă este cunoscută în literatură sub numele de ***funcție de autocovarianță pe termen scurt***.[Del][Pro][RAB]

Relativ la denumirea de funcție de autocovarianță, sunt necesare unele precizări. În primul rând, ***numele de autocovarianță este corect numai dacă semnalul este de medie nulă***. Din acest motiv nu vom nota mărimea din expresia (2.59) cu $K(\alpha,\beta;m)$, notație care ar reprezenta un adevărat estimat pe termen scurt al funcției de autocovarianță. O a două sursă de confuzie este generată de afirmația întâlnită în literatura de specialitate, potrivit căreia această mărime se folosește în "cazul nestaționar". De fapt, această afirmație este doar o aluzie referitoare la necesitatea folosirii a două argumente pentru funcția de autocorelație în cazul semnalelor nestaționare.

Semnalul vocal este într-adevăr nestaționar, altfel nu s-ar fi dezvoltat prelucrarea pe termen scurt. A numi această situație "caz nestaționar" ar implica faptul că atunci când se folosește funcția de autocorelație pe termen scurt cu un singur argument (λ), semnalul vocal poate fi considerat staționar, ceea ce este în mod evident neadevărat. Pe de altă parte, utilizarea estimatorului fie el cu un argument sau cu două, presupune că segmentul analizat (cadrul) poate fi extins la un semnal staționar pe termen lung. Mărimea obținută este o estimare pentru o proprietate pe termen lung. Dacă este acesta punctul de vedere, semnalul nu este ergodic, medierea pe termen lung şi-ar pierde semnificația, iar estimatorii pe termen scurt ar fi lipsiți de suport fizic.

2.5 Densitatea spectrală de putere pe termen scurt

Odată ce avem la dispoziție funcția de autocorelație pe termen scurt este natural să calculăm densitatea spectrală de putere pe termen scurt cu relația

$$S_{xx,N}(\omega;m) \overset{Def}{=} \sum_{\lambda=-\infty}^{\infty} r_{x,N}(\lambda;m)\cdot e^{-j\cdot\omega\cdot\lambda}. \qquad (2.60)$$

Întrucât densitatea spectrală de putere pe termen scurt este transformata Fourier în timp discret a semnalului numeric $r_{x,N}(\lambda;m)$ (cu variabilă discretă λ) [Con] autocorelația pe termen scurt se poate recupera din densitatea spectrală cu ajutorul formulei de inversiune

$$r_{x,N}(\lambda;m) = \frac{1}{2\cdot\pi}\int_{-\pi}^{\pi} S_{xx,N}(\omega;m)\cdot e^{j\cdot\omega\cdot\lambda}d\omega. \qquad (2.61)$$

Folosind interpretarea în origine a funcției de autocorelație, puterea corespunzătoare cadrului ales se poate calcula cu ajutorul relației

$$P_{x,N}(m) = \frac{1}{2\cdot\pi}\int_{-\pi}^{\pi} S_{xx,N}(\omega;m)\cdot d\omega = \frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi} S_{xx,N}(\omega;m)\cdot d\omega. \qquad (2.62)$$

Ultima egalitate din expresia de mai sus este o consecință a proprietății de paritate a densității spectrale de putere în cazul semnalelor reale. Dacă în evaluarea puterii se dorește evidențierea contribuției unui anumit domeniu spectral, de exemplu intervalul $\omega\in[\omega_1,\omega_2]$ atunci integrarea din (2.62) se va face pe domeniul specificat

$$P_{x,N}(m;\omega_1,\omega_2) = \frac{1}{\pi}\int_{\omega_1}^{\omega_2} S_{xx,N}(\omega;m)\cdot d\omega. \qquad (2.63)$$

2.6 Funcția de intercorelație pe termen scurt şi densitatea spectrală de putere corespunzătoare

Odată definită funcția de autocorelație pe termen scurt se poate folosi o procedură similară şi pentru introducerea unei noțiuni cu grad de generalitate mai ridicat. Putem defini intercorelația pe termen scurt (pentru semnale reale sau complexe) folosind, după caz una din expresiile

$${}^{1}r_{xy,N}(\lambda;m) = \frac{1}{N}\cdot\sum_{n=m-N+1+|\lambda|}^{m} x(n)\cdot y^{*}(n-\lambda), \qquad (2.64)$$

$${}^{2}r_{xy}(\lambda;m) = \frac{1}{N-|\lambda|}\cdot\sum_{n=m-N+1+|\lambda|}^{m} x(n)\cdot y^{*}(n-\lambda), \qquad (2.65)$$

sau

$${}^{3}r_{xy}(\lambda;m) = \frac{1}{N}\cdot\sum_{n=m-N+1}^{m} x(n)\cdot y^{*}(n-\lambda). \qquad (2.66)$$

Forma folosită va fi aleasă în funcție de context luând în calcul avantajele şi dezavantajele fiecăreia. Pentru densitatea spectrală de putere pe termen scurt se va utiliza

$$S_{xy}(\omega;m) \overset{Def}{=} \sum_{\lambda=-\infty}^{\infty} r_{xy}(\lambda;m)\cdot e^{-j\cdot\omega\cdot\lambda}. \tag{2.67}$$

2.7 Diferența medie de amplitudine pe termen scurt

O altă mărime utilă în investigarea caracterului (cvasi)periodic a unui semnal real sau complex este diferența medie de amplitudine. Varianta pe termen lung a acestei mărimi se definește cu ajutorul relației

$$\Delta M_x(\lambda) \overset{Def}{=} \mathcal{L}\{|x(n)-x(n-\lambda)|\} \in \mathbb{R}. \tag{2.68}$$

Această caracteristică, indexată prin parametrul λ, va prezenta valori mici în cazul în care λ este apropiat de perioada fundamentală (sau multiplii ale acesteia) și va înregistra valori mari în cazul în care λ ia alte valori sau când semnalul analizat nu prezintă o structură periodică. Luând în considerare cel de al doilea principiu de construcție și identificând operatorul caracteristic prin

$$\Theta_{\Delta M}(\lambda)\{x(n)\} = |x(n)-x(n-\lambda)|, \tag{2.69}$$

se poate introduce mărimea, ***diferența medie de amplitudine pe termen scurt***, prin

$$\begin{aligned}\Delta M_{x,N}(\lambda;m) &\overset{Def}{=} S\circ\Theta_{\Delta M}(\lambda)\{x(n)\} = \\ &= \frac{1}{N}\cdot\sum_{n=-\infty}^{\infty}|x(n)-x(n-\lambda)|\cdot p_N(m-n),\end{aligned} \tag{2.70}$$

sau, ținând cont de suportul ferestrei p_N, cu ajutorul relației

$$\Delta M_{x,N}(\lambda;m) = \frac{1}{N}\cdot\sum_{n=m-N+1}^{m}|x(n)-x(n-\lambda)|. \tag{2.71}$$

2.8 Rata pe termen scurt a trecerilor prin zero

Această mărime este o măsură a numărului mediu de treceri prin zero ale unui *semnal real*. Definiția formală pe termen lung a acestei mărimi

$$Z_x \overset{Def}{=} \mathcal{L}\left\{\frac{1}{2}\cdot|\operatorname{sgn}\{x(n)\}-\operatorname{sgn}\{x(n-1)\}|\right\}, \tag{2.72}$$

se bazează pe faptul ca un semnal continual eșantionat trece prin zero (cu o probabilitate mare) numai între două eșantioane consecutive cu semne diferite.

Transpunerea pe termen scurt a acestei mărimi consideră operatorul caracteristic

$$\Theta_Z = \frac{1}{2}\cdot|\operatorname{sgn}\{x(n)\}-\operatorname{sgn}\{x(n-1)\}|. \tag{2.73}$$

Se obține astfel ***rata pe termen scurt de trecere prin zero*** a semnalului real inițial

$$\begin{aligned}Z_{x,N}(m) &\overset{Def}{=} S\circ\Theta_Z\{x(n)\} = \\ &= \frac{1}{2\cdot N}\sum_{n=m-N+1}^{m}|\operatorname{sgn}\{x(n)\}-\operatorname{sgn}\{x(n-1)\}|.\end{aligned} \tag{2.74}$$

Această mărime nou introdusă se dovedește utilă în selecția sonor/insonor. Pentru fonemele sonore rata de trecere prin zero este mai mică decât pentru fonemele insonore

2.9 Energia și puterea pe termen scurt

Introducerea noțiunilor de putere și energie pe termen scurt nu ridică probleme deosebite. Pentru un cadru al semnalului de intrare (real sau complex) definim puterea și energia pe termen scurt cu ajutorul relațiilor

$$P_{x,N}(m) \overset{Def}{=} \frac{1}{N}\cdot\sum_{n=m-N+1}^{m}|x(n)|^2 \tag{2.75}$$

și respectiv

$$E_{x,N}(m) \overset{Def}{=} \sum_{n=m-N+1}^{m}|x(n)|^2. \tag{2.76}$$

Dacă lungimea N a cadrului este constantă și implicit cunoscută, cele două mărimi diferă numeric printr-o constantă și conțin aceeași informație. Din acest motiv în aplicațiile practice este preferată mărimea mai simplă (energia).

2.10 Desfăşurarea lucrării

1. Înregistrați în format „wav" cuvântul „casă". Se va utiliza pentru frecvența de eşantionare valoarea 8KHz iar cuantizarea se va realiza pe 16 biți. Realizați înregistrări rostind cuvântul cu diferite viteze. Înregistrările vor fi efectuate de cel puțin doi vorbitori.

Pentru realizarea achiziției semnalului vocal recomandăm configurația din Fig. 2.4. Se va folosi intrarea „line-in" a plăcii de sunet a calculatorului şi se va selecta, în prealabil, opțiunea „line-in" din panoul „Volume Controls – Recording". Se va acorda o atenție deosebită reglării volumul intrării astfel încât înregistrarea să aibă loc cu un volum suficient de mare pentru a menține raportul semnal zgomot la nivele acceptabile, dar ***să nu se producă limitarea semnalului***. Înregistrarea propriu-zisă se poate realiza folosind aplicația „Sound Recorder" din Windows. Înainte de fiecare nouă achiziție se vor seta/verifica parametrii pentru cuantizarea şi eşantionarea semnalului analogic (PCM, 8kHz, 16 biți, mono).

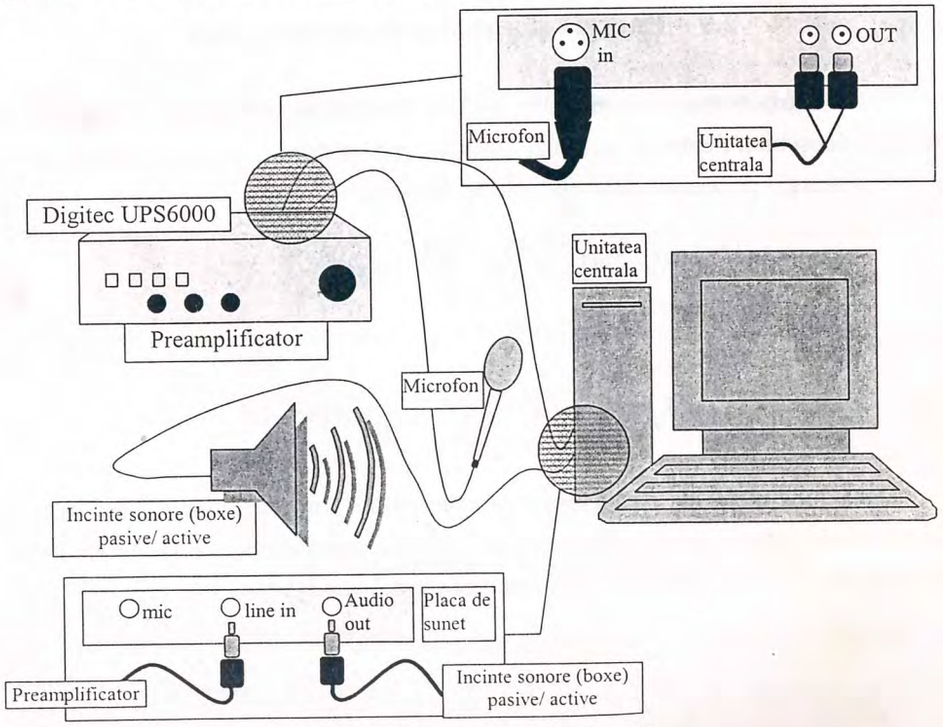


Fig. 2.4. Achiziția semnalului vocal

2. Selectați şi vizualizați grafic fiecare fonem. Verificați existența unor structuri periodice pentru fonemele sonore şi inexistența acestora pentru fonemele insonore.

3. Determinați vizual T_0 (F_0). Comentați relația T_0-vorbitor sau T_0-viteză de rostire a cuvântului.

4. Selectați o fereastră de lungime N=220 eşantioane din fonemul "a" şi fixați m (Atenție! Alegeți m astfel încât fereastra să cuprindă numai eşantioanele aceluiaşi fonem)

5. Reprezentați ${}^1r(\lambda,m)$ / ${}^1r(0,m)$ pentru domeniul $\lambda=\overline{0,\,218}$; Determinați din acest grafic T_0 (F_0).

6. Reprezentați ${}^2r(\lambda,m)$ / ${}^2r(0,m)$ pentru domeniul $\lambda=\overline{0,\,218}$; Determinați din acest grafic T_0 (F_0).

7. Reprezentați ${}^3r(\lambda,m)$ / ${}^3r(0,m)$ pentru domeniul $\lambda=\overline{0,\,218}$; Determinați din acest grafic T_0 (F_0).

8. Repetați punctele 4, 5 şi 6 modificând valoarea lui N la 60. Comentați capacitatea estimatorilor de a determinați T_0.

9. Determinați şi reprezentați grafic diferența medie de amplitudine pe termen scurt ($N=220$). Determinați T_0.

10. Determinați şi reprezentați rata pe termen scurt a trecerilor prin zero ($N=150$, $m=n$ (fereastră alunecătoare)).

Bibliografie

[Con] Constantin I., *Semnale circuite şi sisteme*, Ed. Bren, Bucureşti, 1999

[Del] Deller jr. J.R., Proakis J.G., Hansen J.H.L., *Discrete-time Processing of Speech Signals*, MacMillan Publishing Company, 1993

[Nel] Negrescu C., *Prelucrarea semnalului vocal în comunicații mobile*, Note de curs.

[Ne2] Negrescu C., *Codarea şi compresia semnalului audio*, Note de curs.

[Sta] Stanomir D., Negrescu C, Jalbă L., *Algoritmi pentru prelucrarea semnalului vocal, Teorie şi aplicații în comunicații GSM*, Ed. Athena, Bucureşti, 1998